

Quantenmechanische Beschreibung von Gitterschwingungen:

(1) kanonische Quantisierung:

$$\left. \begin{array}{ll} Q_k & \rightarrow \hat{Q}_k \\ P_k & \rightarrow \hat{P}_k \end{array} \right\} [\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}] = i\hbar\delta_{k,k'}$$

(2) Erzeugungs-/Vernichtungsoperatoren:

$$\left. \begin{array}{l} \hat{Q}_k = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} (\hat{a}_k + \hat{a}_{-k}^\dagger) \\ \hat{P}_{-k} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega_k}{2}} (\hat{a}_{-k}^\dagger - \hat{a}_k) \end{array} \right\} [\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \delta_{k,k'}$$

(3) Hamiltonoperator (ohne Grundzustandsenergie):

$$\Rightarrow \hat{H} = \sum_{\vec{k}, \lambda} \hbar\omega_{\vec{k}, \lambda} \hat{a}_{\vec{k}, \lambda}^\dagger \hat{a}_{\vec{k}, \lambda}$$

7.4 Energie und Wärmekapazität von Phononen

Mit der harmonischen Oszillator Näherung für Phononen,

$$\hat{H} = \sum_k \hbar \omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \quad k \equiv (\vec{k}, \lambda)$$

erhält man direkt (analog zum Photonengas) die mittlere Energie

$$U = \sum_k \frac{\hbar \omega_k}{e^{\beta \hbar \omega_k} - 1}$$

Thermodynamischer Limes: $\Rightarrow U = V \int_0^\infty d\omega g(\omega) \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$

$g(\omega)$ Zustandsdichte der Phononen (**materialabhängig !**)

es gilt: $V \int_0^\infty d\omega g(\omega) = 3N$ = Anzahl der Schwingungsfreiheitsgrade (für 1 Atom/EZ)

7.4.1 Einstein Modell

Annahme: Alle Atome oszillieren mit gleicher Frequenz ω_0 :

$$g(\omega) = \frac{3N}{V} \delta(\omega - \omega_0)$$

• Energie:

$$U = \frac{3N\hbar\omega_0}{e^{\beta\hbar\omega_0} - 1} \Rightarrow \begin{cases} 3N\hbar\omega_0 e^{-\hbar\omega_0/k_B T} & k_B T < \hbar\omega_0 \\ 3Nk_B T & k_B T > \hbar\omega_0 \end{cases}$$

• Wärmekapazität:

$$\frac{C_V}{3Nk_B} = \frac{e^{\beta\hbar\omega_0} (\beta\hbar\omega_0)^2}{(e^{\beta\hbar\omega_0} - 1)^2} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\hbar\omega_0}{k_B T} \right)^2 e^{-\hbar\omega_0/k_B T} & k_B T < \hbar\omega_0 \\ \sim 1 & k_B T > \hbar\omega_0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ In diesem Modell sind für $k_B T < \hbar\omega_0$ alle Phononen “ausgefroren”
(= exponentiell unterdrückt).

7.4.2 Debye Modell

Annahme: Lineare Dispersionsrelation bis zu einer maximalen Frequenz ω_D (= “Debye Frequenz”).

$$g(\omega) = \frac{\omega^2}{2\pi^2} \left(\frac{2}{c_t^3} + \frac{1}{c_l^3} \right) \quad \omega \leq \omega_D$$

Aus der Gesamtzahl der Freiheitsgrade folgt:

$$V \int_0^{\omega_D} d\omega g(\omega) = 3N \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\omega_D^3} = \frac{1}{18\pi^2} \frac{V}{N} \left(\frac{1}{c_l^3} + \frac{2}{c_t^3} \right)$$

und damit:

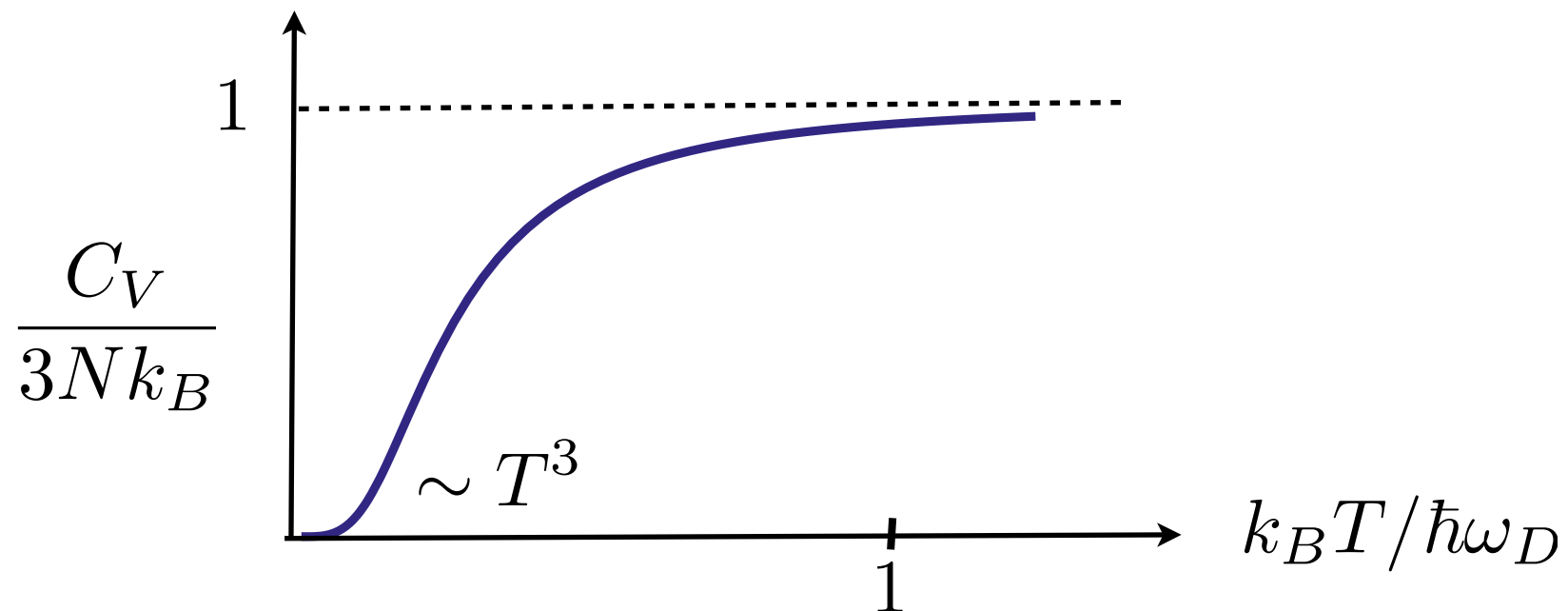
$$\Rightarrow \quad g(\omega) = \frac{9N}{V} \frac{\omega^2}{\omega_D^3} \Theta(\omega_D - \omega)$$

- Wärmekapazität (Debye Modell):

$$U = \frac{9N\hbar}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

$$\Rightarrow C_V = \frac{9N\hbar^2}{\omega_D^3 k_B T^2} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^4 e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2} = 3Nk_B \times D\left(\frac{\hbar\omega_D}{k_B T}\right)$$

mit: $D(x) := \frac{3}{x^3} \int_0^x dy \frac{y^4 e^y}{(e^y - 1)^2}$ $D(x \gg 1) \simeq \frac{4\pi^4}{15} \frac{1}{x^3}$



8. Reale Gase

Klassische Gase (bisher): N Teilchen der Masse m in einem Volumen V , keine interne Struktur, Wechselwirkungen werden vernachlässigt

⇒ Im Allgemeinen gute Näherung für einatomige verdünnte Gase.

aber:

-) Falsche Voraussagen, z.B. der spezifischen Wärme von molekularen Gasen mit internen Freiheitsgraden, kein Joule-Thompson Effekt, ...
-) Ideales Gas bleibt gasförmig bis $T \sim 0$. Bei realen Gasen tritt aber schon vorher ein Phasenübergang in einen flüssigen Zustand ein.

Ziel: (Näherungsweise) Beschreibung von wechselwirkenden Gasen!

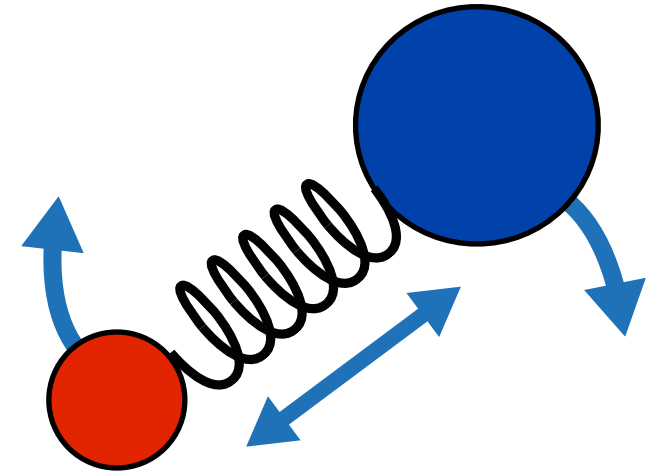
8.1 Das ideale Molekül-Gas

Annahme: Verdünntes Gas aus Molekülen mit internen Freiheitsgraden (z.B. Vibration, Rotation, ...), aber vernachlässigbare Wechselwirkung zwischen den Molekülen.

$$H = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\vec{p}_i^2}{2m} + H_{\text{int}}^{(i)} \right)$$

Translations-
freiheitsgrade

interne
Anregungen



- Interne Freiheitsgrade:

$$H_{\text{int}} = H_{\text{el}} + H_{\text{vib}} + H_{\text{rot}} + \dots$$

elektronische
Anregungen

Vibration

Rotation

allgemein: $H_{\text{int}}|\psi_k\rangle = \epsilon_k|\psi_k\rangle$ $\epsilon_k \dots$ interne Energieniveaus

- Berechnung der Zustandssumme (nicht-entartetes Gas):
 -) Spur über Translationsfreiheitsgrade wird klassisch berechnet.
 -) Summe über interne (QM) Energieniveaus .

$$H|\psi_k\rangle = \epsilon_k|\psi_k\rangle \quad \Rightarrow \quad Z_K = \text{Tr}\{e^{-\beta H}\} = \sum_k e^{-\beta \epsilon_k}$$

mit dieser Näherung erhalten wir:

$$Z_K(T, V, N) \simeq \underbrace{\int d\Gamma_N e^{-\beta \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m}}}_{Z_K^{\text{id}}} \times \underbrace{\prod_i \sum_k e^{-\beta \epsilon_k}}_{Z_{\text{int}}} = Z_K^{\text{id}}(T, V, N) \times Z_{\text{int}}^N$$

ideales Gas

Wiederholung: $Z_K^{\text{id}} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_T^3} \right)^N$

- Freie Energie: $F = -k_B T \ln Z_K = F^{\text{id}}(T, V, N) - Nk_B T \ln Z_{\text{int}}$

- **Druck:**
$$p = - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,N} = \left. \frac{\partial F^{\text{id}}}{\partial V} \right|_{T,N} = \frac{Nk_B T}{V}$$

$\Rightarrow$ Der Druck wird nicht von der inneren Struktur der Moleküle beeinflusst.

- **Spezifische Wärme:**

$$C_V = -T \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right|_{V,N} = \dots = Nk_B \left[\frac{3}{2} + \frac{\partial}{\partial T} T^2 \frac{\partial \ln Z_{\text{int}}}{\partial T} \right]$$

$\Rightarrow$ Interne Freiheitsgrade liefern einen zusätzlichen Beitrag zur inneren Energie und der spez. Wärme.

Diskussion:

- In erster Näherung können elektronische, Schwingungs- und Rotationsanregungen unabhängig voneinander betrachtet werden:

$$Z_{\text{int}} = Z_{\text{el}} Z_{\text{rot}} Z_{\text{vib}} \quad \Rightarrow \quad C_V = C_V^{\text{id}} + C_V^{\text{el}} + C_V^{\text{rot}} + C_V^{\text{vib}}$$

- **Elektronische Anregungen:** $H_{\text{el}} = \sum_n \varepsilon_{\text{el}}^n |n\rangle \langle n|$

$$\varepsilon_{\text{el}}^n - \varepsilon_{\text{el}}^0 \approx 1 - 10 \text{ eV} \quad \Leftrightarrow \quad \Theta_{\text{el}} = \frac{(\varepsilon_{\text{el}}^1 - \varepsilon_{\text{el}}^0)}{k_B} \approx 10^4 - 10^5 \text{ K}$$

$\Rightarrow$ Elektronische Anregungen sind meist ausgefroren, d.h. $Z_{\text{el}} = 1$.

- **Rotation:**

$$H_{\text{rot}} = \frac{\vec{L}^2}{2I}$$

**Drehimpuls-
operator**

Trägheitsmoment

$$H_{\text{rot}} |l, m\rangle = \left(\frac{k_B \Theta_{\text{rot}}}{2} \right) l(l+1) |l, m\rangle$$

$$\Theta_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{I k_B} \approx 1 - 100 \text{ K}$$

Zustandssumme Rotation:

$$Z_{\text{rot}} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-l(l+1) \frac{\Theta_{\text{rot}}}{2T}}$$

$$T \ll \Theta_{\text{rot}} : \quad Z_{\text{rot}} \simeq 1 + 3e^{-\frac{\Theta_{\text{rot}}}{T}} \quad \Rightarrow \quad C_V^{\text{rot}} \simeq 3Nk_B \left(\frac{\Theta_{\text{rot}}}{T} \right)^2 e^{-\frac{\Theta_{\text{rot}}}{T}}$$

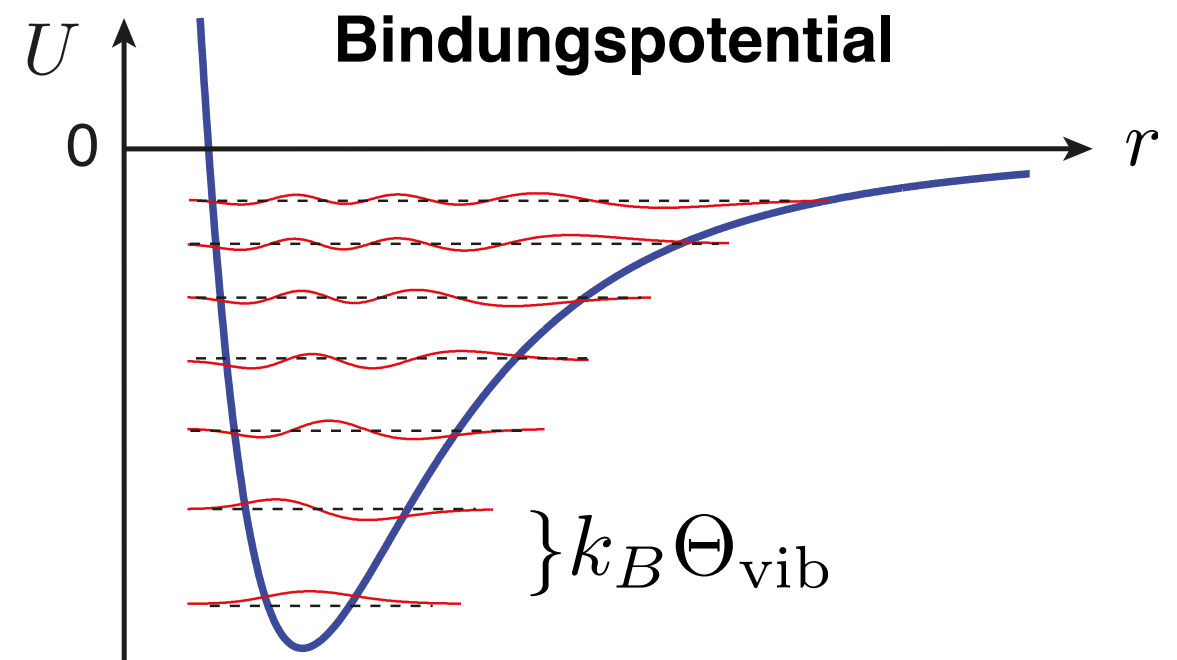
$$T \gg \Theta_{\text{rot}} : \quad Z_{\text{rot}} \simeq \frac{2T}{\Theta_{\text{rot}}} \quad (*) \quad \Rightarrow \quad C_V^{\text{rot}} \simeq Nk_B$$

• Vibration:

$$H_{\text{vib}} = \hbar\nu a^\dagger a$$

$$\Theta_{\text{vib}} = \frac{\hbar\nu}{k_B} \sim 1000 \text{ K}$$

(~harmonischer Oszillator)

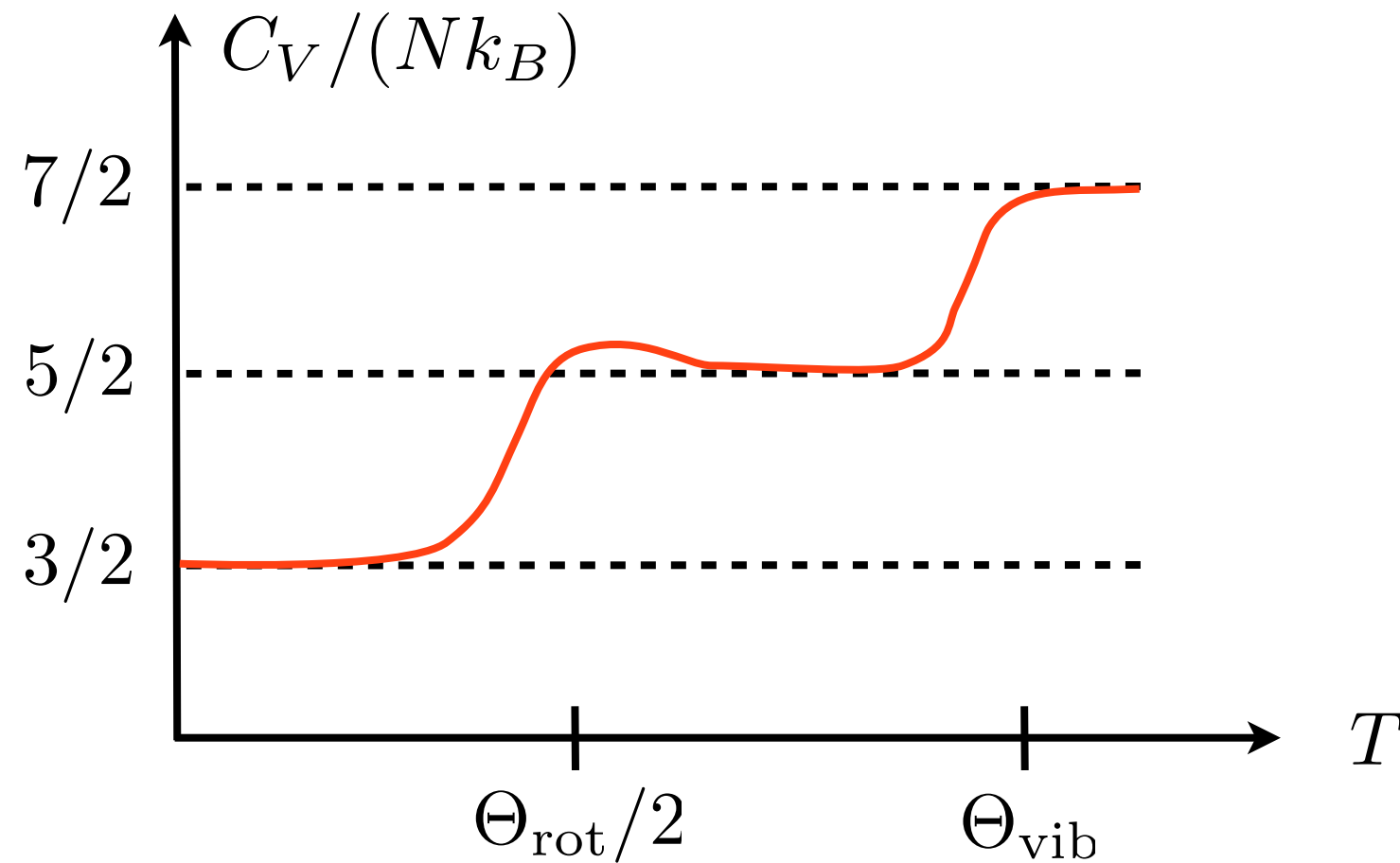


$$T \ll \Theta_{\text{vib}} : \quad C_V^{\text{vib}} \simeq Nk_B \left(\frac{\Theta_{\text{vib}}}{T} \right)^2 e^{-\frac{\Theta_{\text{vib}}}{T}}$$

$$T \gg \Theta_{\text{vib}} : \quad C_V^{\text{vib}} \simeq Nk_B \quad (*)$$

(*) siehe Übung

- Temperaturverlauf der spezifischen Wärme (2-atomiges Molekül):



Allgemein:
$$C_V \approx \frac{1}{2} N k_B \times \underbrace{\left(\text{“aktivierter Freiheitsgrad”} \right)}_{T > \Theta_a}$$

(“Gleichverteilungssatz”)